

(15페이지) 이어서 데이터 분석 3단계 과정을 설명드리겠습니다.

앞서 소개드린 여러 변수들을 이용하여 공공도서관의 디지털 서비스 수준을 측정하기에는 상당한 어려움이 있다고 판단하였습니다. 이에 관련 지표들을 통합한 디지털 서비스 지수를 임의로 구상해보았습니다. 변수는 소개드렸던 4가지인 전자자료수, 전자자료 구입비, 무인 자동대출 반납기 수, 컴퓨터 수로 설정하였고, 모든 변수는 인구 1만 명당의 지표로 환산하여 데이터 분석 시에 오류가 발생하지 않도록 조치하였습니다.

(16페이지) 디지털 서비스 지수를 계산하기 위하여 디지털접근인프라지수와 디지털자료역량지수 또한 임의로 설정해보았습니다. 디지털접근인프라지수는 디지털 환경에 접근할 수 있는 물리적 기기 즉 하드웨어 기반으로 한 접근성을 중심으로 지수를 구성했습니다. 디지털자료역량지수는 디지털 콘텐츠에 관한 변수로 예산, 콘텐츠 수가 이에 해당하고 소프트웨어적인 것이라 할 수 있습니다. 각 변수들의 평균을 측정하여 디지털 서비스 지수를 계산해보고자 했습니다.

(17페이지) 디지털 서비스 지수 구상 결과에 대해 말씀드리겠습니다.

해당 표에 나와있는 데이터들은 인구 1만 명당에 대한 지표들임을 다시 알립니다. 이 데이터를 바탕으로 양방향 막대그래프를 그리게 되면 전자자료수를 제외한 세 부분에서 전남이 서울보다 우세함을 알 수 있습니다. 또한 디지털 서비스 지수는 세 부분에서 우세한 전남이 서울보다 높게 나타났습니다.

(18페이지) 레이더 차트와 꺾은 선 프로파일을 살펴봐도 전자자료에서만 서울이 우세하고 나머지 분야는 전남이 우세함을 알 수 있습니다.

(19페이지) 지금까지 말씀드린 내용들을 바탕으로 최종 분석 결과를 말씀드리겠습니다.

전자자료 이용률을 인구 1만 명당 퍼센테이지로 환산하였습니다. 계산식은 화면에 나타나는 바와 같이 설정하여 계산하였습니다. 이를 이용하여 계산해보았을 때 서울의 전자자료 이용률은 16.26퍼센트, 전남은 12.92퍼센트로 집계되었습니다. 서울특별시가 인구와 전자자료 수 측면에서는 전남보다 월등하게 우세함에도 불구하고 인구 1만 명당으로 환산하였을 때에는 극명한 차이가 보이지 않는 것으로 나타났습니다. 또한 저희가 초반에 설계했던 디지털 서비스 지수는 전남이 서울보다 높게 나타났습니다.

(20페이지) 해당 그래프는 지역별 전자자료 이용률 및 디지털 서비스 지수를 통합 비교한 그래프입니다. 저희는 맨처음 공공도서관의 디지털 서비스 수준이 높을수록 전자자료 이용률이 높을 것이라는 가설을 세웠었는데, 데이터 분석을 통해 해당 가설이 기각되었음을 알 수 있었습니다. 이를 통해 디지털 자원의 공급을 확대하는 것만으로는 이용이 활성화되지 않는다는 것을 알게 되었고, 실제 이용률은 지역 인구 특성, 디지털 역량 등 다양한 요인의 영향이 상호작용한다는 것을 알게 되었습니다.

(21페이지) 한 학기 동안의 팀 프로젝트를 통해 얻은 인사이트에 대해 말씀드리겠습니다.

총량 데이터만 비교할 경우 인구 규모 차이로 결과가 왜곡되기에 인구 대비 지표를 적용해야 한다는 것을 발견했습니다. 다만 변수를 하나로 통합하는 과정에서 가중치 설정과 해석상의

한계를 경험하였습니다. 여러 과정을 겪으면서 동일한 데이터도 어떤 기준으로 해석하느냐에 따라 전혀 다른 결론이 도출될 수 있다는 점, 즉 결과보다 데이터가 생성된 맥락과 지표의 의미를 함께 이해하는 것이 중요하다는 것을 깨달았습니다. 오른쪽 타임라인은 저희가 데이터 분석을 진행하면서 겪었던 시행착오를 정리해두었습니다.

(22페이지) 이번 팀 프로젝트를 통한 한계점과 보완 방안에 대해 말씀드리겠습니다.

우선 서울과 전남 두 곳만 비교하였기 때문에 해당 분석 결과를 전국적으로 확장하여 일반화하기에는 상당한 무리가 있습니다. 두 번째로는 단면적인 분석만 진행된 점입니다. 데이터의 일관성을 위해 분석일 기준 최신데이터인 2024년 데이터로만 진행되어 타 년도와 비교분석이 불가능한 점이 아쉬웠습니다. 세 번째로는 이용자 디지털 역량, 디지털 서비스 인지도나 접근성 등 디지털 인프라 외에는 변수가 통제되지 않았습니다. 방금까지 말씀드린 한계점을 보완하기 위한 방안을 생각해보았습니다. 분석 지역을 서울과 전남으로만 한정짓지 않고 전국으로 지역을 확대한다면 더 면밀한 분석 결과가 나올 수 있을 것 같습니다. 둘째, 지역뿐만 아니라 연도 또한 확대한다면 연도별 비교 분석 또한 가능하여 정확한 결과가 도출될 수 있을 것 같습니다. 셋째, 통제변수를 확대하여 공공도서관 디지털 서비스에 대한 결과값을 단적으로 보여줄 수 있을 것 같습니다.

(23페이지) 이번 팀 프로젝트를 통해 느낀 점을 한 명씩 말씀드리겠습니다.

대학교 4년동안 학과 학생회장이나 총학생회 간부를 맡으면서 팀장으로서 활동할 기회가 더 많았는데, 이번에는 팀장이 아닌 팀원으로서 활동하게 되어 색다른 경험을 하게 된 것 같습니다. 데이터 분석 계획 면에서는 주제 선정부터 어떤 데이터를 선택하여 해당 주제에 맞게 분석해나가야할지 감이 잘 잡히지 않았습니다. 교수님의 피드백 이후 방향을 재설정하였음에도 데이터의 절대적인 양이 너무 적어서 분석이 제대로 되지 않는 것은 아닌가 하는 생각도 들었습니다. 한 학기동안의 데이터 분석 과정을 거치면서, 데이터의 양이 많다고만 해서 좋은 분석을 할 수 있는 것이 아니라 가설이나 변수, 데이터 가공이 결과에 상당한 영향을 미친다는 것을 깨달았습니다.

(24페이지) AI 활용 내역은 다음과 같습니다. 클로드와 챗지피티, 제미니 등을 여러 ai들을 활용하여 데이터 분석을 시도하였습니다.

(25페이지) 참고문헌은 다음과 같습니다.

(2x페이지) 질문 있으시면 질문해주시고 긴 시간 발표를 들어주셔서 감사합니다.

[교수님 피드백 사항]

자료분석과 인프라 구분

4가지 지수 통합 시 가중치 어떻게 둘지 고민

인프라랑 역량과는 비중이 다를 수 밖에 없음!!

한계점에 추가하거나 비중 좀 더 보완하여 최종보고서에 추가